

물리1 5회차 중간평가

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 정지마찰계수가 $\mu_s = 0.5$ 인 면에 놓인 질량이 $m = 4 \text{ kg}$ 인 물체를 움직이기 위한 최소한의 힘(최대 정지 마찰력)을 구하여라.[5점]
(단, 중력가속도는 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 이다.)

[2~3] 질량 10 kg 인 물체가 수평면 위에 놓여 있다. 물체와 면 사이의 정지 마찰 계수는 0.2 , 운동 마찰 계수는 0.1 이고, 중력 가속도는 10 m/s^2 이다.

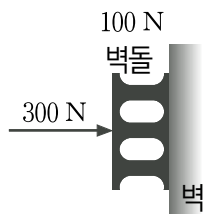
2. 22 N 의 수평한 힘으로 당길 때 물체의 가속도는 얼마인가? [5점]

◦ $a = (\quad)$

3. 18 N 의 수평한 힘으로 당길 때 물체의 가속도는 몇 m/s^2 인가? [5점]

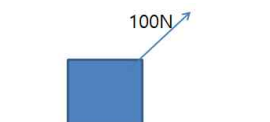
◦ $a = (\quad)$

4. 무게가 100 N 인 벽돌을 오른쪽 그림과 같이 300 N 의 힘으로 벽에 대고 눌러 벽돌이 벽에서 미끄러지지 않게 하고 있다. 이때 벽돌에 작용하는 정지 마찰력은 몇 N 인가?[5점]

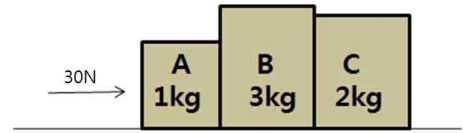


◦ $f_s = (\quad)$

5. 그림과 같이 지면에 있는 10kg 의 물체를 100N 의 힘으로 지면과 60° 의 각으로 당길 때 수직항력의 크기는 얼마인가? (중력가속도 $g = 10\text{m/s}^2$ 이다) [5점]



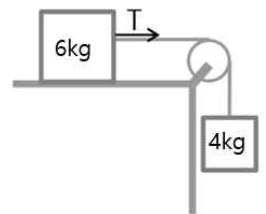
6. 아래 그림과 같이 30N 의 힘이 A. B. C에 작용할 때, 다음 물음에 답하여라



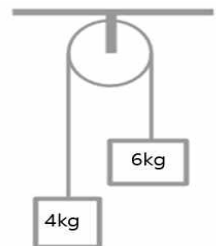
- 1) B가 C를 미는 힘을 구하여라.[5점]

- 2) C의 오른쪽에서 12N 의 힘으로 추가적인 힘이 가해질 때, B가 C를 미는 힘을 구하여라.[5점]

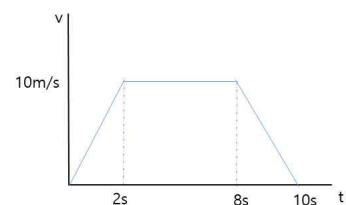
7. 두 물체가 줄로 연결되어서 함께 움직이고 있다. 장력 T의 크기를 구하시오.(단, 마찰은 없다)[5점]



8. 다음 그림처럼 질량 4kg 인 물체와 6kg 인 물체가 줄로 연결되어 고정 도르래에 매달려있다. 가속도와 장력을 구하시오.[5점]

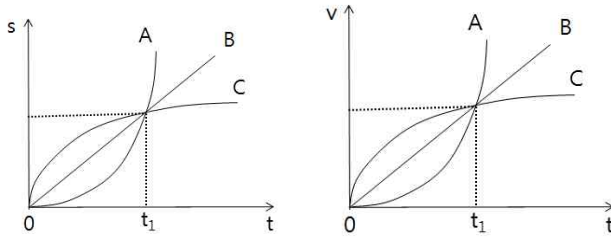


9. 엘리베이터가 아래 그림처럼 상승하고 있을 때, 엘리베이터 안에서 측정하는 영쌔 최대 몸무게와 최소 몸무게의 차를 구해보시오,(단, 영쌔는 다이어트를 성공해서 80kg 이고, 중력가속도 $g = 10\text{m/s}^2$ 이다) [10점]



물리1 5회차 중간평가

10. 아래 두 그래프에서 시각 t_1 일 때의 순간속도와, $0 \sim t_1$ 까지 평균속도를 부등호로 비교하시오. [10점]



순간속도

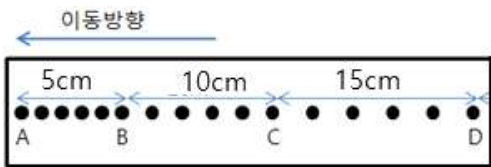
($s-t$) ($v-t$)

평균속도

($s-t$) ($v-t$)

11. 서쪽으로 $10m/s$ 의 속력으로 운동하는 사람에게 $10m/s$ 의 속력으로 북풍이 불어 올 때, 이 사람이 느끼는 바람의 속력과 방향은 어떻게 되는가? [5점]

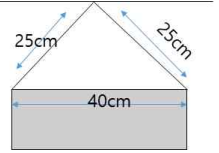
12. 그림은 물체 운동이 기록된 종이 테이프를 일정한 타점 구간으로 구분한 것을 나타낸 것이다. (단, 시간기록계는 1초에 50타점을 찍는다)



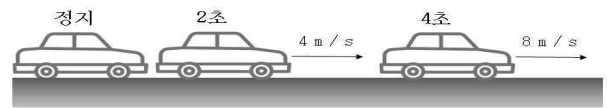
(1) A에서 C까지 평균 속력은 ? [5점]

(2) 이 물체의 평균 가속도 ? [5점]

13. 그림과 같이 무게 $0.6N$, 길이 $40cm$ 인 균일한 막대의 양끝을 길이 $50cm$ 의 실로 매어 중심을 받쳐서 막대를 수평으로 매달았다. 이 때 실에 걸리는 장력의 크기는 얼마인가? [5점]



14. 아래 그림은 정지해 있던 자동차가 출발하여 등가속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 출발 후 2 초, 4 초일 때 자동차의 속력은 각각 $4 m/s$, $8 m/s$ 이다.



1) 2 ~ 4 초까지 이동거리는 0 ~ 2 초까지 이동거리의 몇 배인가? [5점]

2) 가속도 크기를 구하시오. [5점]

15. 다음 보기 중에서 힘의 평형에 해당하는 것은? [5점]

- ㄱ. 매우 가벼운 용수철에 매달린 추가 정지하고 있을 때 추에 작용하는 중력과 탄성력
- ㄴ. 사람이 걸어갈 때 발이 지면을 뒤로 미는 힘과 지면이 발을 앞으로 미는 힘
- ㄷ. 책상 위의 물체를 끌어당기는 힘과 물체가 정지하고 있을 때 물체를 끄는 힘과 정지 마찰력
- ㄹ. 로켓이 기체를 밀어 얻는 추진력과 기체가 로켓을 미는 힘